Laboratuvar Föyleri — CMAK Gezer Köprülü Vinç · Kaldırma Makinesi

Tüm laboratuvarlar derste işlenen örnek makineye — CMAK Gezer Köprülü Vinç — uyarlanmıştır: ağır yük kaldırma + telsiz kumanda · fail-safe fren + aşırı yük koruması · limit şalterleri · internete açık uzak izleme modülü.

Çıktı: Safety Function Map

Çıktı: Zone / Conduit

Diagram

Çıktı: Risk Register

Çıktı: Secure

Architecture

Çıktı: Vulnerability Decision

Çıktı:

Incident Workflow

Çıktı: AI Fail-Safe Decision

Bu föyler bir eğitim çıktısıdır; resmî denetim, uygunluk değerlendirmesi veya belgelendirme değildir ve CE/mevzuat uygunluğu garantisi vermez. Doldurduğunuz föyler gün sonunda Machine Starter Pack'inizi oluşturur ve Safety 4.0 Workspace'te yaşamaya devam eder.

Ad Soyad Grup Tarih

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (çizin/yazın)

→ MEVCUT: Uzak izleme modülü internete DOĞRUDAN açık; port 80 HMI, Wi-Fi panoda yazılı parola, admin/admin paylaşılan hesap, MFA yok, oturum kaydı yok, OT ağı IT ile aynı segment. Dışarıdan vince komut hattı mevcut.

İpucu: uzak izleme modülü bugün internete DOĞRUDAN açık. **Görev B — functional safety köprüsü**

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarlayın)

→ HEDEF (5 ilke): 1) Jump server/ara nokta, 2) VPN şifreli tünel, 3) MFA, 4) kişisel hesap (yetki kadar), 5) tam oturum kaydı + varsayılan kapalı. Functional safety köprüsü: uzak yol yalnız salt-okunur izleme; emniyet fonksiyonu (STO, aşırı yük, E-stop) uzak yoldan erişilemez, bağımsız kalır.

Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

→ Hayır — doğru tasarımda etkilenmemeli. Emniyet fonksiyonu (E-stop, aşırı yük, STO/yaylı fren) uzak erişim yolundan bağımsız, donanımsal ve salt-okunur ayrılmıştır; saldırgan izleme verisini görse bile vince komut veremez, en kötü sonuç “güvenli durma”dır.

Emniyet durdurma zincirinin (E-stop/aşırı yük → Safety PLC → STO) uzak izleme yolundan etkilenmemesi için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

→ GEREKSİNİM: Emniyet durdurma zinciri (E-stop/aşırı yük → Safety PLC → STO) uzak bakım/izleme yolundan fiziksel ve mantıksal olarak bağımsız olmalı; uzak yoldan yazılabilir/değiştirilebilir olmamalı ve bu bağımsızlık EN ISO 13849-1'e göre doğrulanmalı. (Çözüm değil, gereksinim.)

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.